



Note :

Veuillez limiter votre réponse à la zone indiquée.
Please restrict your answer to the space provided.

Exercise 1 (7*5= 35 pts)

Write the output (screening) of the following pseudo-programs:

Que va afficher en sortie chacun des pseudo-programmes suivants :

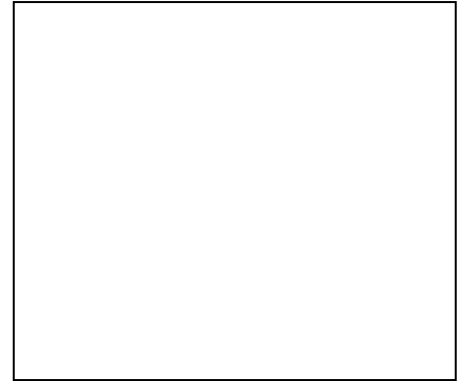
```
a) int i=6, t[7] = {10, 20, 30, 40, 45, 18, 90} ;  
    while(i>0)  
    {cout << t[i] << "\t" ;  
     i = i - 2;  
    }
```

```
b) int i, t[4] = {10, 20, 30, 40} ;  
    for (i=0 ; i<4 ; i++)  
        cout << t[i]-i << "\t" ;
```

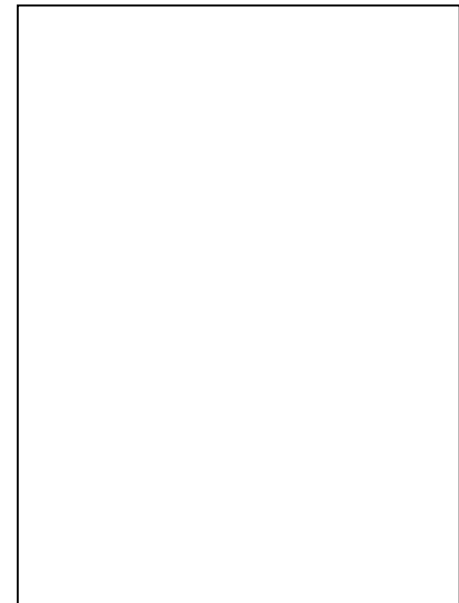
```
c) for(i=1; i<5;i++)  
    {  
        for (j=0; j<i; j++) {  
            if((i+j-1)%2==0)  
                cout<<i*j<<" ";  
            else  
                cout<<j%3<<" ";  
        }  
        cout<<"\n";  
    }
```

```
d) int a = 1, b = 11 , c = 12;  
    if( a == c-b && c==2*a)  
        cout<<"Hello";  
    else  
        cout<<"Bye";
```

```
e) int i, j, n, m;
    i=0; j=4;
    n=++i;
    m=j--;
    cout<<"A : i="<<i<<" n = "<<n<<"\n";
    n = n + m--;
    cout<<"B : n="<<n<<" m = "<<m<<"\n";
    n = i++ * ++j;
    m=i--;
    cout<<"C : n="<<n<<" m = "<<m<<"\n";
    cout<<"D : i="<<i<<" j= "<<j<<"\n";
```



```
f) int i=4,x=0,j;
    for(j=0; j<=i; j++)
    {
        if(j==1){
            x+=3;
            cout<<x<<"\n";
        }
        else if(j==2){
            x-=3;
            cout<<x<<"\n";
        }
        else if(j==3){
            x+=2;
            cout<<x<<"endl";
        }
        else{
            x++;
            cout<<x<<"\n";
        }
    }
```



```
g) int a, i = 23, j = 7;
    a = i % j;
    i = a*2;
    j = j/a + 1;
    cout<<"the value of a is: "<< a;
    cout<<"\n";
    cout<<"the value of i is: "<< i;
    cout<<"\n";
    cout<<"the value of j is: "<< j;
```



Exercise 2 (15+15 =30pts)

a) Write a function with the following prototype/ Écrire une fonction dont le prototype est le suivant :

int Prime(int p)

This function should determine whether the integer p is a prime number. It must return 1 if p is prime and 0 otherwise.

Cette fonction doit vérifier si l'entier p est un nombre premier. Elle doit retourner 1 si p est premier et 0 dans le cas contraire.

b) Two integers p and q are said to be **twin primes** if both numbers are prime and their difference is equal to 2; that is, $p = q + 2$ or $q = p + 2$. For example, 5 and 7 are twin primes.

Write a program that prompts the user to enter two integers and determines whether they are twin primes or not.

On dit que deux entiers p et q sont des **nombres premiers jumeaux** si les deux nombres sont premiers et que leur différence est égale à 2, c'est-à-dire si $p = q + 2$ ou $q = p + 2$. Par exemple, 5 et 7 sont des nombres premiers jumeaux.

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir deux entiers et qui détermine s'ils sont des nombres premiers jumeaux ou non.

Exercise 3 (35pts)

Write a program that reads an integer x and displays on the screen a triangle made of x lines of asterisks (*). For example, if $x = 7$, the algorithm should display:

Écrire un programme qui lit un entier x et affiche à l'écran un triangle composé de x lignes d'astérisques (*). Par exemple, si $x = 7$, l'algorithme doit afficher :

```
      *
     ***
    *****
   ********
  **********
 **********
 **********
```


----- **Brouillon Scratch** -----
